# 인공지능기초(01) — 시험 직전 정리

중간고사 필답 · O/X · 단답 · 4지선다 · 단순기술형 · 복합기술형 · 1장 학습 문제와 데이터 표현 ~ 6장 깊은 신경망 학습 (2~7주차)

**시험 직전 체크리스트**

1. **데이터 누출** 판별: 시점 · 인과 · 재현 — 예측하는 순간 알 수 없는 정보면 삭제 (스팸 '차단버튼클릭' 100% vs 85.7%)
2. **정밀도 = TP/(TP+FP)**(스팸 필터, FP 방지) / **재현율 = TP/(TP+FN)**(암 진단, FN 방지) — 분모 헷갈리지 않기
3. 경사하강 **w ← w − η·∂L/∂w**: 기울기가 음수면 w는 **커진다**
4. 행렬 shape: **(N×M) @ (M×K) = (N×K)**, 매개변수 수 = 입력×출력 + 출력(편향)
5. 스케일러·PCA는 **Train으로만 fit**, Test는 transform / Test 데이터는 **마지막 한 번만**

## 꼭 외울 숫자 · 공식

| | | | |
|---|---|---|---|
| **0.25**<br>시그모이드 미분 최대 (σ=0.5) | **$0.25^{10} \approx 10^{-6}$**<br>10층 기울기 소실 | **ln 2 ≈ 0.693**<br>학습 전 이진 CE | **ln 10 ≈ 2.30**<br>학습 전 10클래스 CE |
| **2 / n_in**<br>He (ReLU) | **2 / (n_in+n_out)**<br>Xavier (시그모이드·tanh) | **0.001 / 0.9 / 0.999**<br>Adam η, $\beta_1$, $\beta_2$ | **v ← βv + g**<br>모멘텀 β = 0.9 |
| **70 / 15 / 15**<br>Train / Val / Test | **2PR / (P+R)**<br>F1 | **σ′ = σ(1−σ)**<br>시그모이드 미분 | **p = 0.5**<br>드롭아웃 (테스트 땐 전부 켬) |

## 1. 학습 문제와 데이터 (2주차)

- 규칙 기반(사람이 규칙 작성, 예외에 약함) vs 학습 기반(데이터에서 X → y 관계를 찾음)
- 좋은 학습 문제의 3기둥: **관측 대상**(한 행) · **시점**(언제까지의 정보로 언제를) · **출력**(숫자/범주/집단)
- X 입력 특징 / y 실제 정답(Ground Truth) / **$\hat{y}$ 예측값** / f 모델. 텍스트·이미지·오디오 모두 숫자 행렬 X로
- 좋은 특징 4점검: 관련성 · **가용성(누출 방지)** · 측정 가능성 · **적절성(개인정보·편향·윤리)**
- 클래스 불균형 함정: 99%가 정상이면 '전부 정상'만 찍어도 정확도 99%, 재현율 0

| 유형 | 제공 정보 | 목표 | 예 |
|---|---|---|---|
| 지도 - 회귀 | X, y(연속 수치) | 수치 예측 | 집값, 기온 |
| 지도 - 분류 | X, y(범주) | 범주 예측 | 스팸, 질병 유무 |
| 비지도 | **X만** | 숨은 구조 발견 | 군집화, 차원 축소, 이상치 |
| 강화 | 상태·행동·보상 | **누적 보상 최대화** | 게임 AI, 자율주행 |

## 2. 학습과 성능 평가 (3주차)

- **매개변수**(학습으로 스스로 조정: W, b, `coef_`) vs **하이퍼파라미터**(사람이 미리: 학습률, max_depth, degree, K)
- 손실: 회귀 **MSE**(제곱 → 부호 상쇄 방지 + 큰 오차에 큰 벌점) / 분류 **교차 엔트로피**
- 학습률: 너무 작으면 느린 수렴, 너무 크면 진동·발산
- Train(매개변수 학습) / **Validation**(하이퍼파라미터 조정, 모의고사) / **Test**(봉인된 수능, 마지막 한 번)
- MAE(절댓값 평균) / MSE / RMSE(√MSE, 원래 단위) / **$R^2$**(평균만 찍는 것보다 얼마나 나은가, 1에 가까울수록 좋음)
- 혼동행렬: TP, **FP(오탐)**, **FN(놓침)**, TN. 정확도 = (TP+TN)/전체

| 상태 | Train | Test | 다항회귀 |
|---|---|---|---|
| 과소적합 | 낮음(MSE 큼) | 낮음 | degree 1 |
| 적절 | 높음 | 높음 | degree 3~4 |
| **과적합** | **매우 높음** | 상대적으로 낮음 (**격차**) | degree 15 |

## 3. 비지도학습: K-means · PCA (4주차)

- **K-means** 사전 결정: K, 거리 기준, 초기 중심. 배정 → 갱신(평균) → 확인 → 종료
- inertia(군집 내 거리 제곱합)는 **K가 커질수록 항상 감소** → 최솟값으로 K 고르기 X. 군집 번호는 임의 ID, **군집 ≠ 분류**
- **차원의 저주**: 공간이 방대해져 데이터 고립, 거리 개념 붕괴, 잡음 특징 → 과적합
- **PCA**: 분산을 가장 많이 담는 축으로 투영. **고유벡터 = 축 방향**, **고유값 = 설명 분산 크기**, PC1 = 최대 고유값
- 4단계: 중심화·표준화 → 공분산 → 축 선택 → 투영. `explained_variance_ratio_` 누적합으로 보존 정보 계산
- 함정: 단위 차이 → **StandardScaler**(평균 0, 표준편차 1) / 누출 → Train으로만 fit

## 4. 퍼셉트론 · MLP (5주차)

- $z = \Sigma wx + b$ (편향 = 기준선 이동) → 계단 함수: $z \geq 0$이면 1. **직선 하나** → AND·OR 가능, **XOR 불가**(첫 AI 겨울)
- 은닉층 = 풀기 쉬운 **새로운 표현**으로 변환. 활성화 없이 쌓으면 $(XW_1)W_2 = X(W_1W_2)$ → 선형 하나(**결합법칙**)
- 계단(미분 불가 → 퇴출) / 시그모이드(0~1, 미분 최대 0.25 → 소실) / **ReLU** $\max(0, z)$(은닉층 표준)
- 순전파: $Z_1 = XW_1 + b_1 \rightarrow A_1 = \text{ReLU}(Z_1) \rightarrow Z_2 = A_1W_2 + b_2 \rightarrow \hat{y} = \sigma(Z_2)$. 행(샘플 수)은 유지, 열 = 뉴런 수
- 행렬곱으로 묶어 병렬 계산 → **GPU**

## 5. 역전파 (6주차)

- 순전파(예측) → 손실 → **역전파(기울기)** → 가중치 수정. 순전파는 왼→오로 **값**, 역전파는 오→왼으로 **기울기**
- **연쇄 법칙** $dL/dx = (dL/du)(du/dx)$. 예: $u = 3x$, $L = u^2$, $x = 2 \rightarrow 12 \times 3 = 36$
- 한 뉴런: $\partial L/\partial w = (\hat{y} - y) \cdot v \cdot h(1 - h) \cdot x$, $\partial L/\partial v = (\hat{y} - y) \cdot h$
- 실습값: x=1, y=1, w=0.5, b=0, v=1 → h = 0.6225, L = 0.0713, grad = **−0.0887**, η=0.5 → w = 0.5444(커짐)
- 수치 미분 검산: $[L(w+\varepsilon) - L(w-\varepsilon)] / 2\varepsilon$. 시그모이드 + CE 출력 오차 = $(P - Y)/n$
- XOR 학습률 비교: 0.01 → 0.694(거의 못 배움), 1.0 → 0.0019, 200 → 진동·발산. 초기값을 같게 = **통제 실험**

## 6. 깊은 신경망 학습 안정화 (7주차)

- **기울기 소실** → ReLU(죽은 ReLU는 Leaky ReLU) + He 초기화. 실습: 시그모이드 1층/10층 비율 $1.6 \times 10^{-8}$, 정확도 10.2% vs ReLU+He 0.78, 95.9%
- **SGD**(미니배치, 흔들림, 좁은 골짜기에서 지그재그) → **모멘텀**(같은 방향 가속, 반대면 상쇄) → **Adagrad**(제곱 **누적** → 보폭 0, 학습 정지) → **RMSprop**(제곱 **이동평균**) → **Adam = 모멘텀 + RMSprop**(초반 편향 보정)
- L1 $\lambda\Sigma|w|$ → 일부 **정확히 0**(특징 선택) / L2 $\lambda\Sigma w^2$ → 고르게 작게(weight decay)
- 드롭아웃: 훈련 때만 끔, 테스트 때 모두 켬(앙상블) / 조기 종료: **patience**번 연속 개선 없으면 멈추고 **최고 가중치 복원**

| 증상 | 원인 | 처방 |
|---|---|---|
| 앞층 기울기 ≈ 0, loss 안 줄어듦 | 기울기 소실 | ReLU + He 초기화 |
| loss 급증 · NaN | 기울기 폭발 | 학습률↓, 초기화 점검 |
| loss 들쭉날쭉 · 느림 | 보폭·방향 문제 | 모멘텀 · Adam, 학습률 조정 |
| 훈련↓ 검증↑ | 과적합 | L2, 드롭아웃, 조기 종료 |

## 꼭 풀어볼 문제

직접 만든 100제에서 계산형·누출·비교 개념과 기술형 대표 문제를 주차별로 골랐습니다. 실제 시험처럼 기술형은 근거까지 써 보세요. 답은 맨 뒤에 모았습니다. [출처 번호]로 원래 100제에서 찾을 수 있어요.

### ① 학습 문제 · 데이터 표현 (2주차)

**1.** O/X 데이터 누출이 있으면 개발 단계의 성능이 실제보다 낮게 측정된다. [100제 5]

**2.** O/X 정상:환자 = 99:1인 데이터에서는 정확도만으로 모델을 평가해도 충분하다. [100제 6]

**3.** 객관식 스팸 실시간 판별 모델의 특징 X로 쓰기에 적절하지 **않은** 것은?
① 문자 길이 ② URL 포함 여부 ③ 차단버튼클릭 여부 ④ '무료' 단어 포함 여부 [100제 28]

**4.** 복합기술형 '음식 배달 예상 시간 예측' 문제를 학습 문제로 설계하시오.
(1) 관측 대상 (2) 시점 (3) 출력 형태와 학습 유형 (4) 특징 X 4개 이상 (5) 정답 y
(6) 데이터 누출 위험이 있는 특징 1개와 그 이유 [100제 93]

### ② 학습과 성능 평가 (3주차)

**5.** O/X 기울기 $\partial L/\partial w$가 음수이면 경사하강법으로 갱신한 뒤 w는 작아진다. [100제 22]

**6.** 객관식 다음 중 매개변수(parameter)에 해당하는 것은?
① 학습률 ② max_depth ③ model.coef_ ④ 다항회귀의 차수(degree) [100제 31]

**7.** 객관식 정상 메일을 스팸으로 잘못 차단하면 안 되는 스팸 필터에서 특히 중요한 지표는?
① 정밀도 ② 재현율 ③ MAE ④ inertia [100제 37]

**8.** 단답·계산 y = [10, 12, 15], $\hat{y}$ = [11, 12, 12]일 때 MAE, MSE, RMSE를 구하시오. (소수 둘째 자리까지) [100제 58]

**9.** 단답·계산 TP = 45, FP = 5, FN = 15, TN = 35일 때 정확도, 정밀도, 재현율, F1을 구하시오. [100제 59]

**10.** 단답·계산 1000명 중 실제 환자가 10명인 데이터에서 모델이 모두 '정상'으로 예측했다. 정확도와 재현율은? [100제 60]

**11.** 단답·계산 $w = 1.2$, $\partial L/\partial w = -0.4$, $\eta = 0.5$일 때 한 번 갱신한 w는? [100제 61]

**12.** 복합기술형 다항회귀 실험 결과가 다음과 같다.

| degree | Train MSE | Test MSE |
|---|---|---|
| 1 | 8.2 | 8.9 |
| 3 | 1.1 | 1.3 |
| 15 | 0.05 | 12.4 |

(1) 각 degree의 상태를 진단하시오. (2) 선택할 모델과 근거 (3) degree는 매개변수인가 하이퍼파라미터인가? 이 값을 Test MSE를 보고 고르면 생기는 문제는? [100제 95]

## ③ 비지도학습: K-means · PCA (4주차)

**13.** O/X PCA에서 고유값은 새로운 축(주성분)의 방향을 나타낸다. [100제 15]

**14.** O/X StandardScaler는 Test 데이터에 대해서도 새로 fit 해야 한다. [100제 17]

**15.** 객관식 K-means에서 K를 2 → 3 → 4 → 5로 늘릴 때 inertia의 변화는?
① 항상 증가 ② 항상 감소 ③ 변화 없음 ④ K = 3에서 최소 [100제 41]

**16.** 단답·계산 PCA 설명분산비가 PC1 0.62, PC2 0.25, PC3 0.09, PC4 0.04이다. PC1+PC2의 누적 비율은? 90% 이상 보존하려면 최소 몇 개의 주성분이 필요한가? [100제 77]

**17.** 복합기술형 다음 코드의 문제점 2가지를 찾고 올바르게 고치시오.

```
scaler = StandardScaler()
X_all_scaled = scaler.fit_transform(X_all)      # 전체 데이터
X_train, X_test = train_test_split(X_all_scaled)
kmeans = KMeans(n_clusters=3).fit(X_train)
print("품종 0번 =", kmeans.labels_[0])        # 군집 번호를 품종으로 해석
```

[100제 96]

## ④ 퍼셉트론 · MLP (5주차)

**18.** 객관식 단층 퍼셉트론으로 풀 수 **없는** 문제는?
① AND ② OR ③ NAND ④ XOR [100제 44]

**19.** 객관식 활성화 함수 없이 층만 쌓으면 결국 선형 변환 하나가 되는 이유와 관련된 성질은?
① 행렬곱의 교환법칙 ② 행렬곱의 결합법칙 ③ 덧셈의 항등원 ④ 역행렬의 존재 [100제 45]

**20.** 객관식 다음 중 행렬곱(@)이 **불가능한** 것은?
① (5×3) @ (3×2) ② (8×4) @ (4×4) ③ (2×6) @ (2×6) ④ (1×7) @ (7×1) [100제 48]

**21.** 단답·계산 w = (0.5, −0.7), b = 0.1인 계단 함수 퍼셉트론(z ≥ 0이면 1)에 x = (1, 1)을 넣었을 때의 z와 출력은? [100제 63]

**22.** 단답·계산 X가 (100, 20), $W_1$이 (20, 64), $W_2$가 (64, 10)일 때 $Z_1$과 $Z_2$의 shape은? 또 $W_1 \cdot b_1$의 매개변수 수의 합은? [100제 65]

**23.** 복합기술형 입력 2개, 은닉 뉴런 2개(ReLU), 출력 1개(시그모이드)인 MLP가 있다.
$W_1 = [[1, -1], [-1, 1]]$ (행: 입력, 열: 은닉 뉴런), $b_1 = [0.5, 0]$, $W_2 = [[2], [1]]$, $b_2 = -1$
(1) x = [1, 2]일 때 $Z_1$, $A_1$, $Z_2$, $\hat{y}$를 차례로 구하시오.
(2) 배치 크기가 32일 때 X, $Z_1$, $\hat{y}$의 shape은?
(3) 이 신경망의 전체 매개변수 개수는? [100제 97]

## ⑤ 역전파 (6주차)

**24.** 객관식 시그모이드 함수 미분의 최댓값은?
① 1 ② 0.5 ③ 0.25 ④ 0.1 [100제 51]

**25.** 단답·계산 $u = 4x - 1$, $L = u^2$일 때 x = 1에서 $dL/dx$는? [100제 69]

**26.** 단답·계산 이진 분류에서 학습 전 이진 교차 엔트로피 손실이 약 0.693인 이유를 한 줄로 쓰시오. [100제 75]

**27.** 복합기술형 한 개 은닉 뉴런 모델: $z = wx + b$, $h = \sigma(z)$, $\hat{y} = vh$, $L = \frac{1}{2}(\hat{y} - y)^2$
$x = 2$, $y = 1$, $w = 0.5$, $b = -1$, $v = 1$, $\eta = 0.4$
(1) $z$, $h$, $\hat{y}$, $L$을 구하시오. (2) $\partial L/\partial w$를 연쇄 법칙으로 전개하고 값을 구하시오. (3) 갱신된 $w$와, $w$가 커졌는지 작아졌는지 그 이유 (4) $\partial L/\partial v$의 값 [100제 98]

## ⑥ 깊은 신경망 학습 안정화 (7주차)

**28.** O/X Adagrad는 기울기 제곱의 이동평균을 사용해 보폭이 계속 살아 있다. [100제 23]

**29.** O/X L2 규제는 덜 중요한 가중치를 정확히 0으로 만들어 특징을 제거한다. [100제 24]

**30.** 객관식 ReLU 계열 활성화 함수를 쓸 때 권장되는 가중치 초기화는?
① Xavier 초기화 ② He 초기화 ③ 모두 0으로 초기화 ④ 모두 1로 초기화 [100제 52]

**31.** 객관식 드롭아웃에 대한 설명으로 **틀린** 것은?
① 훈련 중 무작위로 일부 뉴런의 출력을 0으로 만든다 ② 테스트 때도 훈련 때와 같이 절반의 뉴런을 끈다 ③ 여러 작은 신경망의 의견을 모으는 앙상블 효과가 있다 ④ 과적합을 줄이는 규제화 방법이다 [100제 54]

**32.** 단답·계산 $n_{in} = 200$, $n_{out} = 100$인 층에서 He 초기화와 Xavier 초기화의 가중치 분산 $\mathrm{Var}(w)$는? [100제 71]

**33.** 단답·계산 모멘텀($\beta = 0.9$, $v \leftarrow \beta v + g$, $v_0 = 0$)에서 기울기가 +1, −1, +1로 이어질 때 $v_1$, $v_2$, $v_3$는? [100제 72]

**34.** 단답·계산 검증 손실이 에폭 1부터 0.70, 0.55, 0.50, 0.52, 0.49, 0.51, 0.53, 0.54일 때 patience = 2이면 몇 에폭에서 멈추고 몇 에폭의 가중치를 쓰는가? [100제 73]

**35.** 복합기술형 다음 학습 로그 4가지의 원인과 처방을 각각 쓰시오.
(a) 20층 시그모이드 신경망, 1층 기울기가 $10^{-8}$ 수준이고 loss가 줄지 않음
(b) 학습률 5로 학습 시 loss가 2.3 → 15 → NaN
(c) 훈련 손실은 0.05까지 계속 감소, 검증 손실은 0.30 → 0.90으로 증가
(d) SGD로 좁고 긴 골짜기 지형에서 loss가 지그재그로 흔들리며 매우 느리게 감소 [100제 99]

## 정답 및 해설

1. **X** — 비정상적으로 **높게** 나오는 착시, 배포 후 성능 붕괴
2. **X** — '전부 정상'만 찍어도 정확도 99% → 클래스 불균형 함정. 재현율 등 함께 확인
3. ③ — 문자 도착 순간에는 알 수 없는 정보 → 데이터 누출
4. 예시) (1) 주문 1건 (2) 주문이 접수된 순간까지의 정보로 실제 도착까지 걸리는 시간을 예측 (3) 숫자(분) → 지도학습 회귀 (4) 가게-고객 거리, 주문 시각·요일, 날씨, 주문 메뉴 수, 가게의 현재 밀린 주문 수, 배달원 수 (5) 실제 배달 소요 시간(분) (6) '실제 도착 시각'·'고객 배달 완료 평점'·'배달 중 지연 알림 여부' — 배달이 끝난 뒤(정답이 정해진 뒤) 생기는 정보라 주문 시점엔 알 수 없음.
5. **X** — $w \leftarrow w - \eta \cdot (\text{음수})$ → w는 **커진다**
6. ③ — 나머지는 하이퍼파라미터
7. ① — FP(오탐)를 줄여야 함 → 정밀도 = TP/(TP+FP)
8. **MAE ≈ 1.33, MSE ≈ 3.33, RMSE ≈ 1.83** — 오차 −1, 0, 3 → MAE = 4/3, MSE = (1+0+9)/3 = 10/3, RMSE = $\sqrt{3.33}$
9. **정확도 0.80, 정밀도 0.90, 재현율 0.75, F1 ≈ 0.82** — 정확도 80/100, 정밀도 45/50, 재현율 45/60, F1 = 2·0.9·0.75 / (0.9+0.75) = 1.35/1.65
10. **정확도 0.99, 재현율 0** — TP = 0이므로 재현율 0 → 쓸모없는 모델
11. **1.4** — $1.2 - 0.5 \times (-0.4) = 1.2 + 0.2$
12. (1) degree 1: 둘 다 큼 → 과소적합 / degree 3: 둘 다 작고 격차 작음 → 적절한 일반화 / degree 15: Train은 거의 0, Test 폭증 → 과적합(잡음까지 암기). (2) degree 3 — 안 본 데이터에서 오차가 가장 작음. Train 성능이 가장 높은 모델(15)이 좋은 모델은 아님. (3) 하이퍼파라미터. Test로 고르면 Test를 간접 학습해 평가가 낙관적으로 왜곡 → Validation(또는 교차검증)으로 골라야 함.
13. **X** — 방향 = 고유벡터, 고유값 = 그 축이 설명하는 분산 크기
14. **X** — Train으로만 fit, Test에는 transform만 (누출 방지)
15. ② — 그래서 inertia 최솟값만으로 K를 고르면 안 됨
16. **0.87 (87%), 최소 3개** — PC1~3 누적 0.96
17. ① 분할 전에 전체 데이터로 scaler를 fit → Test 정보가 변환 기준에 섞이는 데이터 누출. 고침: 먼저 분할 → scaler.fit(X_train) → X_train·X_test 모두 scaler.transform (PCA도 동일). ② K-means 군집 번호(0, 1, 2)를 품종 이름으로 해석 → 번호는 임의의 군집 ID일 뿐, 군집 ≠ 분류. 실제 품종과는 교차표(crosstab)로 비교해 해석해야 함.
18. ④ — XOR은 선형 분리 불가능 → 첫 번째 AI 겨울
19. ② — $(XW_1)W_2 = X(W_1W_2)$
20. ③ — 안쪽 차원 $6 \neq 2$
21. **z = −0.1, 출력 0** — $0.5 - 0.7 + 0.1 = -0.1 < 0$
22. **$Z_1$ (100, 64), $Z_2$ (100, 10), 매개변수 1344개** — $20 \times 64 + 64 = 1280 + 64$
23. (1) $xW_1 = [1 \cdot 1 + 2 \cdot (-1),\ 1 \cdot (-1) + 2 \cdot 1] = [-1, 1]$ → $Z_1 = [-0.5, 1]$ → $A_1 = \text{ReLU} = [0, 1]$ → $Z_2 = 0 \cdot 2 + 1 \cdot 1 - 1 = 0$ → $\hat{y} = \sigma(0) = 0.5$. (2) X (32, 2), $Z_1$ (32, 2), $\hat{y}$ (32, 1). (3) $W_1$ 4 + $b_1$ 2 + $W_2$ 2 + $b_2$ 1 = 9개.
24. ③ — $\sigma' = \sigma(1-\sigma)$, σ = 0.5일 때 0.5 × 0.5 = 0.25
25. **24** — u = 3, dL/du = 2u = 6, du/dx = 4 → 6 × 4
26. **모든 표본에 확률 0.5를 주는 '모르는 상태' → $-\ln 0.5 = \ln 2 \approx 0.693$**

**27.** (1) $z = 0.5 \cdot 2 - 1 = 0$, $h = \sigma(0) = 0.5$, $\hat{y} = 0.5$, $L = \frac{1}{2}(-0.5)^2 = 0.125$. (2) $\partial L/\partial w = (\partial L/\partial \hat{y})(\partial \hat{y}/\partial h)(\partial h/\partial z)(\partial z/\partial w) = (\hat{y} - y) \cdot v \cdot h(1-h) \cdot x = (-0.5)(1)(0.25)(2) = -0.25$. (3) $w = 0.5 - 0.4 \times (-0.25) = 0.6$ → 기울기가 음수라 w가 커짐(커지면 손실이 줄어드는 방향). 검산: $z = 0.2$, $\hat{y} \approx 0.5498$, $L \approx 0.101$로 감소. (4) $\partial L/\partial v = (\hat{y} - y) \cdot h = -0.5 \times 0.5 = -0.25$.

**28.** **X** — Adagrad는 기울기 제곱을 계속 **누적**(보폭 → 0). 이동평균은 RMSprop

**29.** **X** — 정확히 0 → L1. L2는 모든 가중치를 고르게 작게

**30.** ② — $\mathrm{Var}(w) = 2 / n_{in}$. Xavier는 시그모이드·tanh

**31.** ② — 테스트 때는 모든 뉴런을 켬

**32.** **He 0.01, Xavier ≈ 0.0067** — He = 2/200, Xavier = 2/(200+100) = 2/300

**33.** **1.00, −0.10, 0.91** — $v_2 = 0.9 - 1$, $v_3 = -0.09 + 1$ → 방향이 번갈아 바뀌면 상쇄

**34.** **7에폭에서 중단, 5에폭 가중치 복원** — 4에폭에 한 번 나빠졌지만 5에폭(0.49)에서 다시 최저 → 6, 7에폭 2번 연속 개선 없음

**35.** (a) 기울기 소실 → ReLU + He 초기화. (b) 기울기 폭발·발산 → 학습률 낮추기, 초기화 점검. (c) 과적합 → L2(L1) 규제, 드롭아웃, 조기 종료(+데이터 추가, 모델 단순화). (d) 보폭·방향 문제 → 모멘텀(지그재그 상쇄, 골짜기 방향 가속)이나 Adam, 학습률 조정.